

テストスライド

2264138 杉山和輝

February 3, 2026

Cayley グラフ

Definition 1.1

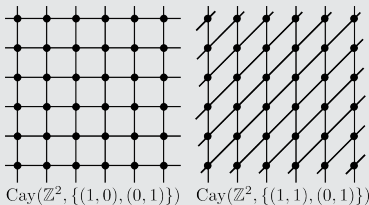
生成系 S による群 G の *Cayley グラフ* (Cayley graph) とは

1. 頂点集合を G .
2. 辺集合を $\{\{g, g \cdot s\} \mid g \in G, s \in (S \cup S^{-1}) \setminus \{e\}\}$.

を満たすグラフである．このグラフを $\text{Cay}(G, S)$ と表記する．

Example 1.2

$\mathbb{Z}^2$ の生成系 $\{(1, 0), (0, 1)\}$ と, $\{(1, 1), (0, 1)\}$ に関する Cayley グラフは以下ようになる．



Definition 1.3

生成系 S による, 群 G 上の *word metric* とは, $d_S: G \times G \rightarrow \mathbb{N}_{\geq 0}$,

$$d_S(g, h) := \min\{n \in \mathbb{N}_{\geq 0} \mid s_1, s_2, \dots, s_n \in S \cup S^{-1}, g^{-1}h = s_1 s_2 \cdots s_n\}$$

であり, これは G 上の距離関数である.

この距離関数は, $\text{Cay}(G, S)$ の一辺の長さを 1 としてえられる距離関数と同じである. また, この距離関数は生成系に依存する.

以下, (X, d_X) を距離空間とし, 省略して X と表記する.

Definition 1.4

写像 $f: X \rightarrow Y$ が等長埋め込み (*isometric embedding*) であるとは, 任意の $x, x' \in X$ に関して,

$$d_X(x, x') = d_Y(f(x), f(x'))$$

が成り立つことをいう. また, f が等長写像 (*isometry*) であるとは, 以下の二条件を満たすときをいう.

1. f が等長埋め込みである.
2. ある等長埋め込み $g: Y \rightarrow X$ が存在し, $f \circ g = \text{id}_Y$, $g \circ f = \text{id}_X$ を満たす.

さらに, 二つの距離空間 X, Y が等長 (*isometric*) であるとは, 等長写像 $f: X \rightarrow Y$ が存在するときをいう.

Definition 1.5

写像 $f: X \rightarrow Y$ が *bilipschitz 埋め込み (bilipschitz embedding)* であるとは、ある定数 $c \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在し、任意の $x, x' \in X$ に対して、

$$\frac{1}{c}d_X(x, x') \leq d_Y(f(x), f(x')) \leq cd_X(x, x')$$

が成り立つことをいう。また、 f が *bilipschitz equivalence (bi-Lip)* であるとは、以下の二条件を満たすときをいう。

1. f が *bilipschitz 埋め込み* である。
2. ある *bilipschitz 埋め込み* $g: Y \rightarrow X$ が存在し、 $f \circ g = \text{id}_Y$ 、 $g \circ f = \text{id}_X$ を満たす。

さらに、二つの距離空間 X, Y が *bilipschitz equivalent* であるとは、*bilipschitz equivalence* な写像 $f: X \rightarrow Y$ が存在するときをいう。

Example 1.6

通常の距離が入った距離空間 $\mathbb{Z}, 2\mathbb{Z}$ に対し, $f: \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$ を, $f(n) = 2n$ とすると, これは等長埋め込みではないが *bilipschitz* 埋め込みである
 また, $g: 2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ を, $g(m) = m/2$ とすれば, f, g によって $\mathbb{Z}$ と $2\mathbb{Z}$ は *bilipschitz equivalent* である.

Definition 1.7

写像 $f: X \rightarrow Y$ が 写像 $f': X \rightarrow Y$ から *finite distance* であるとは, ある定数 $c \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在し, 任意の $x \in X$ に対して,

$$d_Y(f(x), f'(x)) \leq c$$

が成り立つことをいう.

Definition 1.8

写像 $f: X \rightarrow Y$ が 擬等長埋め込み (*quasi-isometric embedding*) であるとは、ある定数 $c \in \mathbb{R}_{>0}$, $b \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ が存在し、任意の $x, x' \in X$ に対して、

$$\frac{1}{c}d_X(x, x') - b \leq d_Y(f(x), f(x')) \leq cd_X(x, x') + b$$

が成り立つことをいう。このとき、 f を (c, b) -*quasi-isometric embedding* とも表現する。また、 f が擬等長写像 (*quasi-isometry*, *QI*) であるとは、以下の二条件を満たすときをいう。

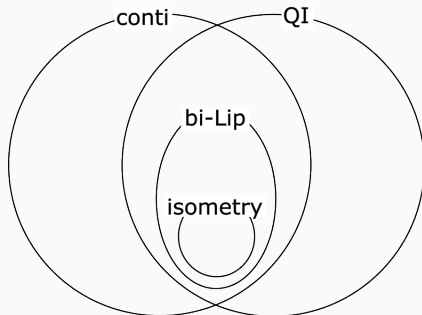
1. f が擬等長埋め込みである。
2. ある擬等長埋め込み $g: Y \rightarrow X$ が存在し、 $f \circ g$ が id_Y から *finite distance*, $g \circ f$ が id_X から *finite distance* である。

さらに、二つの距離空間 X, Y が 擬等長 (*quasi-isometric*) であるとは、擬等長写像 $f: X \rightarrow Y$ が存在するときをいう。

Example 1.9

通常の距離が入った距離空間 $\mathbb{R}, \mathbb{Z}$ に対し, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ を, $f(x) = \lfloor x \rfloor$ と定めると, これは *bilipschitz embedding* ではないが, 擬等長埋め込みである. また, $\mathbb{Z}$ から $\mathbb{R}$ への包含写像を考えると, f と包含写像によって $\mathbb{Z}$ と $\mathbb{R}$ は擬等長である.

擬等長埋め込みは連続とは限らない (実際上の例の f は連続でない). 同様に, 擬等長写像は連続であるとは限らない.



Proposition 1.10

擬等長写像における二条件は，以下の二条件と同値．

- [1] $f: X \rightarrow Y$ が擬等長埋め込みである．
- [2] ある定数 $c \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在し，任意の $y \in Y$ に対してある $x \in X$ をとると， $d_Y(f(x), y) \leq c$ を満たす．